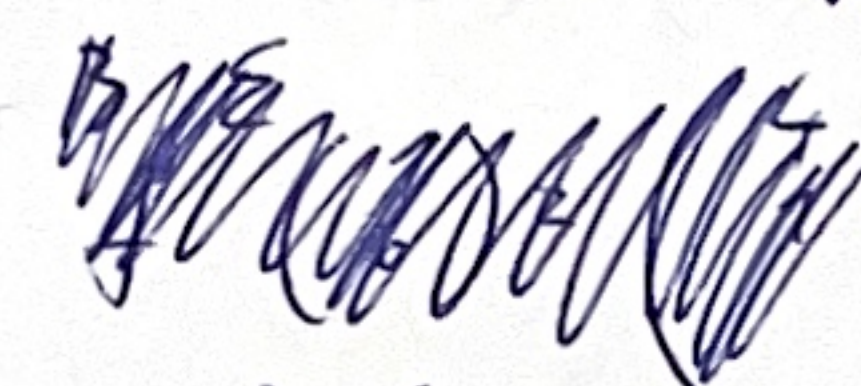


6.2]

Vektory zadané ve spanu jsou LN a tvoří
tedy bázi, označme $B = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$. ~~Je zadané~~

~~ve vlně, že~~ ~~~~

Nalezneme nejprve souřadnice vektorů $\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$

v bázi B .

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 1 & 2 & 5 & -2 \end{array} \right) \xrightarrow{-2} \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 0 & 1 & 2 & -2 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & 4 & -4 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

souřadnice jsou tedy $\left[\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ a $\left[\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$

Nalezneme ~~matrici~~ ~~transformace~~ $[f]_B$.

Je zadané vlně, že $[f]_B \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ a $[f]_B \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Matice z rozměrností vlastností na sobě musí být
rozměrů 2×2 , tedy platí, že

$$[f]_B \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix} \quad \text{a} \quad [f]_B \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{tedy } [f]_B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

Nalezneme vlastní čísla

$$\left| \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(-2-\lambda) - 4$$

$$= \lambda^2 + \lambda - 6 = 0 \quad \text{tudíž} \quad \lambda_1 = -3 \quad \text{a} \quad \lambda_2 = 2.$$

Dále nalezneme příslušící vlastní vektory.

pro $\lambda_1 = -3$:

$$\begin{pmatrix} 1 - \lambda_1 & 2 \\ 2 & -2 - \lambda_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Tedy vlastním vektorem -3 je $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$

pro $\lambda_2 = 2$

$$\begin{pmatrix} 1 - \lambda_2 & 2 \\ 2 & -2 - \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

takže vlastním vektorem 2 je $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Víme, že matice $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = R^{-1} \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} R$

kde $R = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 2 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2/5 & 1/5 \end{array} \right)$$

$$\sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 7/5 & -2/5 \\ 0 & 1 & 2/5 & 1/5 \end{array} \right) \Rightarrow R = \begin{pmatrix} 1/5 & -2/5 \\ 2/5 & 1/5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/5 & -2/5 \\ 2/5 & 1/5 \end{pmatrix}$$

$$\text{a tudíž} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}^h = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}^h \begin{pmatrix} 1/5 & -2/5 \\ 2/5 & 1/5 \end{pmatrix}$$

Nalezneme u, v vektor $\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \in B$.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 7 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \text{ tudíž } \left[\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Als je zůstal souřadnice vektoru $f^h\left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}\right)$

včítají bázi B , spočítáme

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-3)^h & 0 \\ 0 & 2^h \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7/5 & -2/5 \\ 2/5 & 7/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Pro převod z souřadnic do prostoru
potřebujeme pře násobit maticí $\begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 1 & 4 \\ 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ zleva.

Explicitní vzorec je tedy

$$\begin{aligned} f^h\left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}\right) &= \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-3)^h & 0 \\ 0 & 2^h \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7/5 & -2/5 \\ 2/5 & 7/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 1 & 2 \\ -2 & 1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-3)^h & 0 \\ 0 & 2^h \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$